

강귀납법과 약귀납법의 구분

기초부터 대학원수학까지 7기

동치인데 왜 구분하는가 | 의존 구조 · WI 예제 · SI 예제 | 억지 WI의 비용

약귀납법(WI)과 강귀납법(SI)은 논리적으로 동치다. 어느 것으로도 같은 정리를 증명할 수 있다. 그러나 “둘 다 되니까 아무거나 쓰면 된다”는 태도는 실제 수학과 맞지 않는다.

어느 귀납법을 선택하느냐는 증명이 얼마나 자연스럽게 흘러가는지를 결정한다. SI가 적합한 문제에 WI를 억지로 쓰면, 원래의 주장과 무관한 새 명제를 발명해야 하는 대가를 치른다. 구분을 이해한다는 것은 명제의 구조를 읽고 도구를 고르는 능력을 갖추는 것이다. 이 노트에서는 그 능력을 예제 중심으로 훈련한다.

핵심 질문: 귀납 단계의 가정은 얼마나 큰가

WI와 SI의 유일한 차이는 귀납 단계의 가정 범위다.

정의. 귀납 가정 비교

	귀납 가정	사용 가능한 정보
WI	$P(n)$ 참	바로 직전 단계 하나
SI	$P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(n)$ 참	지금까지의 모든 단계

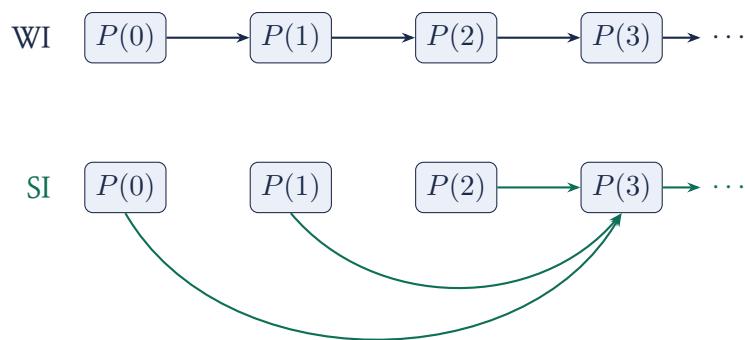
두 귀납 단계의 목표는 동일하다: $P(n+1)$ 이 참임을 보이는 것. 차이는 그것을 보일 때 동원할 수 있는 자료의 양이다.

따라서 자연스러운 질문은 이것이다.

$P(n+1)$ 을 보이기 위해 어느 단계의 정보가 필요한가?

이 물음에 대한 답이 도구 선택을 결정한다. $P(n+1)$ 이 오직 $P(n)$ 에만 기댄다면 WI로 충분하다. $P(n)$ 보다 더 이전의 어떤 $P(k) (k < n)$ 도 필요하다면 SI가 자연스럽다.

아래의 그림이 이 구조를 시각화한다.



WI에서 각 단계는 바로 이전 단계만 받아 다음 단계로 넘어간다. SI에서 각 단계는 지금까지의 모든 단계를 받는다. 어느 쪽 구조가 명제에 맞는지가 도구 선택의 기준이다.

약귀납법으로 충분한 경우

$P(n+1)$ 을 보이는 데 $P(n)$ 하나면 충분할 때, WI는 최선의 선택이다.

예시 1 — 등차합 공식

예시. WI — 등차합 공식

명제. $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

가정: $P(n)$ 이 참, 즉 $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

목표: $1 + 2 + \dots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

[기저] $n = 1$: 좌변 = 1, 우변 = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. ✓

[귀납] $P(n)$ 을 가정.

$$\underbrace{1 + 2 + \dots + n}_{=n(n+1)/2 \text{ (가정)}} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

[확인] $P(n+1)$ 에서 필요한 것은 $P(n)$ 하나뿐이다. WI의 귀납 가정이 정확히 맞아 떨어진다. □

예시 2 — 지수 부등식

예시. WI — 지수 부등식

명제. $\forall n \geq 1, \quad 2^n > n.$ 가정: $2^n > n.$ 목표: $2^{n+1} > n + 1.$ [기저] $n = 1: 2^1 = 2 > 1. \checkmark$ [귀납] $2^n > n$ 을 가정.

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1.$$

마지막 부등호는 $n \geq 1$ 에서 성립한다.[확인] 이전 단계 $P(n)$ 만 사용했다. □

두 예시의 공통점: $n+1$ 단계의 계산이 n 단계 결과를 직접 받아 한 번의 조작으로 끝난다. 이런 구조를 순차 의존(sequential dependency)이라 부른다.

강귀납법이 자연스러운 경우

$P(n+1)$ 을 보이는 데 $P(n)$ 이 아닌 다른 어떤 $P(k)(k < n)$ 가 필요하다면, WI의 귀납 가정만으로는 재료가 부족하다.

예시 3 — 소인수분해의 존재

예시. SI — 소인수분해 존재

명제. $\forall n \geq 2$ 인 정수는 소인수분해를 갖는다.가정 (SI): $2, 3, \dots, n$ 각각이 소인수분해를 갖는다.목표: $n+1$ 이 소인수분해를 갖는다.[기저] $n+1 = 2$: 소수 자신이 소인수분해다. $\checkmark$ [귀납] $n+1$ 이 소수이면 자명하다.

$n + 1$ 이 합성수이면:

$$n + 1 = a \cdot b, \quad 2 \leq a, b \leq n.$$

$a, b \leq n$ 이므로 SI 가정에 의해 a 와 b 모두 소인수분해를 갖는다. 두 소인수분해를 합치면 $n + 1$ 의 소인수분해가 된다. $\square$

$n + 1 = a \cdot b$ 에서 a 와 b 는 n 이나 $n - 1$ 같은 특정 값이 아니라 2부터 n 사이의 임의의 값이다. “어느 단계인지 모르는” 두 값에 귀납 가정을 적용해야 하므로, 모든 이전 단계를 커버하는 SI가 필요하다.

예시 4 — 피보나치 부등식

피보나치 수열은 $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 3)$ 으로 정의된다.

예시. SI — 피보나치 부등식

명제. $\forall n \geq 1, F_n < 2^n$.

가정 (SI): $F_k < 2^k (1 \leq k \leq n, n \geq 2)$.

목표: $F_{n+1} < 2^{n+1}$.

[기저] $n = 1: F_1 = 1 < 2. n = 2: F_2 = 1 < 4. \checkmark$

[귀납] $n \geq 2$ 라 하자. SI 가정에서 특히 $F_n < 2^n$ 과 $F_{n-1} < 2^{n-1}$ 을 사용한다.

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} < 2^n + 2^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1} < 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}. \quad \square$$

핵심 의존: F_{n+1} 을 계산하려면 F_n 과 F_{n-1} 둘 다 필요하다. WI의 가정 “ $F_n < 2^n$ ”만으로는 F_{n-1} 에 관한 정보가 없다. SI 가정이 $k = n - 1$ 에서도 성립함을 보장해주기 때문에 증명이 성립한다.

예시 5 — 우표 문제

예시. SI — 우표 문제

명제. 모든 정수 $n \geq 8$ 은 $n = 3a + 5b$ ($a, b \in \mathbb{N}_0$) 형태로 쓸 수 있다.가정 (SI): $8, 9, \dots, n$ 이 모두 조건을 만족한다 ($n \geq 10$).목표: $n + 1$ 이 조건을 만족한다.

[기저] (세 개 필요)

$$8 = 3 + 5, \quad 9 = 3 \cdot 3, \quad 10 = 2 \cdot 5.$$

[귀납] $n \geq 10$ 이면 $n - 2 \geq 8$ 이므로 SI 가정에 의해

$$n - 2 = 3a + 5b$$

인 $a, b \in \mathbb{N}_0$ 가 존재한다. 따라서

$$n + 1 = (n - 2) + 3 = 3(a + 1) + 5b. \quad \square$$

귀납 단계에서 $P(n + 1)$ 은 $P(n - 2)$ 에 의존한다. “바로 직전”이 아닌 세 단계 앞을 본다. 이 경우 WI의 가정 “ $P(n)$ ”은 $P(n - 2)$ 에 대한 정보를 주지 않는다. 기저 단계가 세 개인 것도 이 때문이다 — $n + 1 = 8, 9, 10$ 은 $n - 2 < 8$ 이어서 귀납 단계가 적용되지 않으므로 직접 확인이 필요하다.

세 예시의 공통점: 귀납 단계에서 $P(n)$ 이 아닌 다른 위치의 정보가 필요하다. 이를 비순차 의존(non-sequential dependency)이라 부른다.

역지로 WI를 쓰면 — 피보나치의 경우

SI가 적합한 문제에 WI를 쓰려면 어떤 대가가 따르는지 피보나치 예시로 확인한다.

비교. WI 역지 적용 — 피보나치 부등식

$F_n < 2^n$ 을 WI로 증명하려 시도한다.

문제. $P(n) = (F_n < 2^n)$ 으로 놓고 WI 귀납 단계를 쓰면:

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

$P(n)$ 에서는 $F_n < 2^n$ 만 알 수 있다. F_{n-1} 에 대한 정보가 없으므로 증명이 막힌다.

해결책 — 명제를 인위적으로 확장한다.

$P(n)$ 대신 새 명제를 정의한다:

$$Q(n) := (F_n < 2^n) \wedge (F_{n+1} < 2^{n+1}).$$

기저. $Q(1)$: $F_1 = 1 < 2 \square$, $F_2 = 1 < 4 \square$.

귀납. $Q(n)$ 을 가정하자: $F_n < 2^n$ 이고 $F_{n+1} < 2^{n+1}$. $Q(n+1)$ 은 $F_{n+1} < 2^{n+1}$ 과 $F_{n+2} < 2^{n+2}$ 을 요구한다.

- $F_{n+1} < 2^{n+1}$: $Q(n)$ 의 두 번째 항에서 직접 얻는다.
- $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n < 2^{n+1} + 2^n = 3 \cdot 2^n < 2^{n+2}$.

따라서 $Q(n+1)$ 이 성립하고, WI에 의해 $\forall n, Q(n)$. $Q(n) \Rightarrow F_n < 2^n$ 이므로 원래 명제가 성립한다. $\square$

증명 자체는 성립한다. 그러나 $Q(n)$ 은 원래 증명하고자 했던 것과 무관한 여분의 조각 $F_{n+1} < 2^{n+1}$ 을 끌어들어야 했다. 증명을 위한 증명을 추가로 짚어진 셈이다.

주석.

WI로 억지 증명을 만들 때 나타나는 패턴: $Q(n) := P(n) \wedge P(n+1)$ 이나 $Q(n) := P(0) \wedge \dots \wedge P(n)$ 같은 포장 명제를 도입한다. 그런데 $Q(n) := P(0) \wedge \dots \wedge P(n)$ 으로 놓는 순간, 이미 SI의 귀납 가정 자체를 새 명제로 재발명한 것이다. 억지 WI 증명은 결국 SI로 돌아간다.

의존 구조 분류표

예시들을 통해 드러난 패턴을 하나의 표로 정리한다.

예시. WI vs. SI — 판단 기준

	WI가 자연스러울 때	SI가 자연스러울 때
의존 구조	$P(n+1)$ 이 $P(n)$ 에만 의존	$P(n+1)$ 이 $P(k)$ ($k \leq n$)에 의존
귀납 가정	$P(n)$ 하나	$P(0), \dots, P(n)$ 전부
기저 단계	보통 하나	여러 개일 수 있음
형태	$f(n+1) = g(f(n))$	$f(n+1) = h(f(n), f(n-1), \dots)$
전형적 예시	합 공식, 단순 부등식	소인수분해, 점화식, 게임 전략

구분이 주는 것

동치인 두 원리를 구분해서 이야기하는 이유는 세 가지로 정리된다.

1. 명제의 구조를 읽는 훈련. 어떤 귀납법이 적합한지 판단하려면 $P(n+1)$ 이 어디에 의존하는지 명시적으로 물어야 한다. 이 물음은 증명을 시작하기 전에 명제의 재귀 구조를 파악하는 습관을 만든다.
2. 명제를 자연스럽게 유지. SI를 써야 할 때 WI를 고집하면 원래 명제와 무관한 포장 명제($Q(n)$)를 발명해야 한다. 적절한 도구를 쓰면 증명하고자 하는 것을 그대로 명제로 쓸 수 있다.
3. 재귀 알고리즘과의 연결. SI는 프로그래밍의 재귀(recursion)와 같은 구조다. 재귀 함수는 자신을 더 작은 입력에 대해 호출한다 — 그 입력이 $n-1$ 일 수도 있고, $n/2$ 일 수도 있고, 임의의 더 작은 값일 수도 있다. SI는 바로 이 패턴을 수학적으로 정당화한다. 정렬의 원리(WOP)가 재귀의 종료성을 보장하고, SI가 재귀의 정확성을 보장한다.

주석.

정렬의 원리는 SI보다 한 단계 더 추상적이다. SI는 “0, 1, 2, ...”이라는 자연수의 순서 위에서 귀납하지만, 정렬의 원리는 임의의 잘 기초지어진 순서(well-founded order) 위에서 귀납하는 아이디어로 일반화된다. 예를 들어 트리의 깊이, 수식의 복잡도, 다변수 순서쌍의 사전순 등에서 모두 비슷한 귀납이 작동한다. 이때 SI는 더 일반적인

“구조적 귀납법”(structural induction)의 자연수 특수 경우로 이해된다.

WI — $P(n+1)$ 이 $P(n)$ 에만 의존할 때. · SI — $P(n+1)$ 이 임의의 이전 단계에 의존할 때. ·
억지 WI는 결국 SI를 재발명한다.